

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN

TÌM HIỂU NGÔN NGỮ MÔ HÌNH HÓA iStar 2.0
VÀ CHUYỂN ĐỔI TỪ KAOS SANG iStar 2.0

Họ và tên:	Nguyễn Khánh Việt
Mã sinh viên:	23020171
Lớp:	K68I-IT3
Tuần báo cáo:	Tuần 2
Giảng viên hướng dẫn:	PGS. TS. Đặng Đức Hạnh

Hà Nội, năm 2026

1. Nội dung công việc trong tuần

Trong tuần thứ hai, nội dung công việc chính của em là tìm hiểu về **iStar 2.0**, một ngôn ngữ mô hình hóa hướng mục tiêu và tác nhân. Mục tiêu của quá trình tìm hiểu là nắm được các thành phần cốt lõi của ngôn ngữ, cách biểu diễn ý định và quan hệ phụ thuộc giữa các tác nhân, đồng thời bước đầu nghiên cứu phương pháp chuyển đổi mô hình mục tiêu KAOS sang mô hình iStar 2.0.

Slide báo cáo: [Mở slide báo cáo](#)

Các nội dung đã tìm hiểu bao gồm:

- Tìm hiểu mục đích của iStar 2.0 và ba khía cạnh mà ngôn ngữ tập trung biểu diễn: khía cạnh có chủ đích, khía cạnh xã hội và khía cạnh chiến lược.
- Tìm hiểu khái niệm tác nhân và phân biệt ba dạng biểu diễn: *Actor*, *Role* và *Agent*.
- Tìm hiểu các liên kết giữa tác nhân, bao gồm liên kết *is-a* và *participates-in*.
- Tìm hiểu bốn loại thành phần ý định trong ranh giới tác nhân: *Goal*, *Quality*, *Task* và *Resource*.
- Nghiên cứu quan hệ phụ thuộc xã hội giữa các tác nhân, gồm năm thành phần: *depender*, *dependerElmt*, *dependum*, *dependee* và *dependeeElmt*.
- Tìm hiểu các liên kết giữa những thành phần ý định, bao gồm:
 - Phân rã AND và OR (*Refinement*);
 - Quan hệ cần tài nguyên (*NeededBy*);
 - Quan hệ đóng góp *Make*, *Help*, *Hurt*, *Break*;
 - Quan hệ ràng buộc chất lượng (*Qualification*).
- Tìm hiểu các khung nhìn của mô hình iStar 2.0, gồm *Strategic Dependency*, *Strategic Rationale* và khung nhìn kết hợp *Hybrid SD/SR*.
- Quan sát metamodel của iStar 2.0 để hiểu các quy tắc liên kết hợp lệ giữa tác nhân, thành phần ý định và quan hệ phụ thuộc.
- So sánh iStar 2.0 với KAOS theo trọng tâm mô hình hóa, cách phân chia hệ thống và môi trường, cách biểu diễn trách nhiệm, sự phối hợp giữa tác nhân và khả năng phân tích trở ngại.
- Xây dựng bảng ánh xạ các khái niệm KAOS sang iStar 2.0 và áp dụng thử trên ví dụ hệ thống thang máy.

2. Cách thức thực hiện

Để thực hiện các nội dung trên, em tiến hành theo các bước sau:

2.1. Đọc và hệ thống hóa tài liệu iStar 2.0

Em đọc tài liệu hướng dẫn iStar 2.0 và tổng hợp các thuật ngữ theo từng nhóm: tác nhân, thành phần ý định, phụ thuộc xã hội, liên kết nội bộ và khung nhìn mô hình. Trong quá trình đọc, em tập trung trả lời các câu hỏi:

- Tác nhân nào tham gia vào hệ thống?
- Mỗi tác nhân mong muốn đạt được mục tiêu gì?
- Tác nhân dự định thực hiện mục tiêu bằng nhiệm vụ nào?
- Tác nhân cần tài nguyên hoặc sự hỗ trợ nào từ tác nhân khác?
- Các phương án thực hiện ảnh hưởng như thế nào đến những yêu cầu chất lượng?

2.2. Phân tích các thành phần cốt lõi của iStar 2.0

Em phân tích cách iStar 2.0 biểu diễn các thực thể chủ động và tự chủ bằng *Actor*, *Role* hoặc *Agent*. Bên trong ranh giới của mỗi tác nhân, các mong muốn và phương án thực hiện được biểu diễn bằng *Goal*, *Quality*, *Task* và *Resource*.

Em cũng tìm hiểu ý nghĩa của từng loại liên kết. Quan hệ *Refinement* thể hiện cách phân rã mục tiêu hoặc nhiệm vụ; quan hệ *NeededBy* chỉ ra tài nguyên cần thiết cho một nhiệm vụ; quan hệ *Contribution* mô tả tác động của một thành phần lên chất lượng; và quan hệ *Qualification* gắn một yêu cầu chất lượng với mục tiêu, nhiệm vụ hoặc tài nguyên cụ thể.

2.3. Phân tích quan hệ phụ thuộc xã hội

Một quan hệ phụ thuộc trong iStar 2.0 được phân tích thông qua năm thành phần. *Depender* là tác nhân cần một kết quả; *dependee* là tác nhân có trách nhiệm cung cấp kết quả đó; *dependum* là đối tượng của sự phụ thuộc. Hai thành phần *dependerElmt* và *dependeeElmt* lần lượt giải thích lý do phát sinh phụ thuộc và cách tác nhân cung cấp dự định thực hiện trách nhiệm.

Việc phân tích đầy đủ năm thành phần giúp quan hệ phụ thuộc không chỉ thể hiện “ai phụ thuộc vào ai”, mà còn chỉ rõ phụ thuộc vì mục tiêu nào và được đáp ứng bằng nhiệm vụ nào.

2.4. So sánh và ánh xạ KAOS với iStar 2.0

Em xây dựng bảng ánh xạ khái niệm giữa hai phương pháp như sau:

Khái niệm trong KAOS	Biểu diễn tương ứng trong iStar 2.0
Agent	Actor, Agent hoặc Role
Goal	Goal
Requirement	Goal thuộc tác nhân phần mềm
Expectation	Goal thuộc tác nhân môi trường hoặc Dependency
Qualitative Goal	Quality
Operation	Task
Entity / Object	Resource
AND Refinement	AND Refinement
Alternative / OR Refinement	OR Refinement
Contribution	Contribution: Make, Help, Hurt, Break
Conflict	Hurt/Break hoặc các Contribution đối lập
Quan hệ phối hợp giữa các Agent	Dependency

Qua so sánh, KAOS tập trung xây dựng mô hình yêu cầu chặt chẽ cho toàn bộ hệ thống và phân biệt rõ phần mềm với môi trường. Trong khi đó, iStar 2.0 nhấn mạnh các quan hệ xã hội, ý định và chiến lược giữa những tác nhân tự chủ. KAOS có cơ chế *Obstacle Analysis* rõ ràng, còn iStar 2.0 cốt lõi không biểu diễn trực tiếp khái niệm trở ngại.

2.5. Thử nghiệm chuyển đổi KAOS sang iStar 2.0

Em sử dụng ví dụ hệ thống thang máy để thử nghiệm quá trình chuyển đổi. Quy trình được thực hiện theo các bước chính:

1. Xác định các tác nhân từ mô hình KAOS. *Passenger* được chuyển thành *Role*; *Elevator Controller* và *Elevator Company* được chuyển thành *Agent*.

2. Bổ sung tác nhân *Elevator System* để chứa mục tiêu tổng thể của hệ thống và những mục tiêu chưa được phân bổ trực tiếp cho một tác nhân cụ thể.
3. Chuyển mục tiêu gốc *Elevator called* vào tác nhân *Elevator System* và giữ lại cấu trúc AND-refinement thành các mục tiêu con: cung cấp giao diện nút bấm, nút được nhấn, lệnh nút được phát hiện và hành khách được thông báo trạng thái gọi thang máy.
4. Chuyển các thao tác trong KAOS thành *Task*, sau đó phân bổ Goal và Task vào ranh giới của tác nhân có trách nhiệm thực hiện.
5. Tạo các quan hệ *Dependency* khi một mục tiêu của tác nhân hệ thống cần được tác nhân khác cung cấp hoặc hoàn thành.

Kết quả thử nghiệm cho thấy phần cấu trúc mục tiêu và phân rã có thể được bảo toàn tương đối trực tiếp. Tuy nhiên, khi chuyển đổi cần bổ sung thông tin về ranh giới tác nhân và quan hệ phụ thuộc để thể hiện rõ khía cạnh xã hội mà mô hình KAOS ban đầu chưa nhấn mạnh.

3. Kết quả thu được và bài học rút ra

3.1. Kết quả thu được

Sau quá trình tìm hiểu, em đã đạt được một số kết quả như sau:

- Hiểu được mục đích và phạm vi biểu diễn của ngôn ngữ iStar 2.0.
- Phân biệt được *Actor*, *Role* và *Agent*, cũng như các liên kết giữa tác nhân.
- Phân biệt và giải thích được bốn thành phần ý định: *Goal*, *Quality*, *Task* và *Resource*.
- Hiểu được cấu trúc đầy đủ của một quan hệ phụ thuộc xã hội và vai trò của *dependerElmt*, *dependum* và *dependeeElmt*.
- Nắm được ý nghĩa của các liên kết *Refinement*, *NeededBy*, *Contribution* và *Qualification*.
- Hiểu được sự khác nhau giữa khung nhìn SD, SR và Hybrid SD/SR.
- Xây dựng được bảng ánh xạ cơ bản giữa các khái niệm KAOS và iStar 2.0.
- Bước đầu thực hiện được quá trình chuyển đổi một mô hình mục tiêu KAOS sang mô hình iStar 2.0 thông qua ví dụ hệ thống thang máy.

3.2. Bài học rút ra

Qua quá trình tìm hiểu, em rút ra một số bài học sau:

- KAOS và iStar 2.0 đều là các phương pháp hướng mục tiêu nhưng có trọng tâm khác nhau; vì vậy việc chuyển đổi không chỉ là đổi ký hiệu mà còn cần bổ sung hoặc diễn giải lại thông tin mô hình.
- Khi xây dựng mô hình iStar 2.0, cần xác định ranh giới trách nhiệm của từng tác nhân trước khi đưa các Goal, Task và Resource vào bên trong actor.
- Một Dependency cần được mô tả đầy đủ bằng dependum và các phần tử ở hai đầu để tránh tạo ra mối quan hệ phụ thuộc thiếu ngữ nghĩa.
- Việc giữ nguyên cấu trúc AND/OR refinement giúp bảo toàn lý do phân rã mục tiêu khi chuyển từ KAOS sang iStar 2.0.
- Không phải mọi khái niệm đều có ánh xạ một-một. Ví dụ, Requirement và Expectation trong KAOS cần được phân biệt dựa trên loại tác nhân sở hữu Goal trong iStar 2.0.
- Cần hạn chế bổ sung quá nhiều thành phần mới khi chuyển đổi; chỉ nên tạo actor, task hoặc dependency mới khi chúng cần thiết để bảo toàn trách nhiệm và ý nghĩa của mô hình nguồn.

4. Kế hoạch công việc cho tuần sau

Trong tuần tiếp theo, em dự kiến mở rộng quá trình nghiên cứu theo bốn hướng chính: đặc tả ràng buộc, chuyển đổi ngược giữa hai ngôn ngữ, thử nghiệm công cụ GStar và tìm hiểu khả năng chuyển mô hình iStar sang kiến trúc microservice.

Kế hoạch cụ thể bao gồm:

1. Liệt kê và đặc tả ràng buộc:

- Xác định các ràng buộc cấu trúc và ngữ nghĩa của mô hình bằng ngôn ngữ tự nhiên;
- Chuyển các ràng buộc phù hợp sang biểu thức OCL;
- Đối chiếu giữa mô tả tự nhiên và OCL để kiểm tra tính đầy đủ, rõ ràng và khả năng kiểm chứng tự động.

2. Nghiên cứu chuyển đổi ngược từ iStar 2.0 sang KAOS:

- Xây dựng bảng ánh xạ từ Actor, Goal, Quality, Task, Resource và Dependency sang các thành phần KAOS;
- Xác định cách khôi phục Requirement, Expectation, Responsibility và Operation;
- Đánh giá những thông tin có thể bị mất hoặc cần bổ sung khi chuyển đổi ngược.

3. Tìm hiểu và thử nghiệm GStar:

- Tìm hiểu mục đích, chức năng và định dạng mô hình mà GStar hỗ trợ;
- Kiểm tra yêu cầu môi trường, tiến hành cài đặt công cụ;
- Tạo hoặc nhập một mô hình đơn giản để xác nhận công cụ hoạt động đúng.

4. Tìm hiểu chuyển đổi từ iStar sang microservice:

- Nghiên cứu cách sử dụng Actor, Goal, Task, Resource và Dependency để xác định ranh giới dịch vụ;
- Xem xét cách ánh xạ trách nhiệm tác nhân thành năng lực nghiệp vụ, service, API hoặc sự kiện;
- Thử nghiệm trên một mô hình nhỏ và đánh giá mức độ phù hợp của kết quả phân rã microservice.

Kết quả mong đợi của tuần tiếp theo là xây dựng được một danh sách ràng buộc ở cả dạng ngôn ngữ tự nhiên và OCL, đề xuất được quy trình chuyển đổi iStar 2.0 sang KAOS, cài đặt và kiểm tra được GStar, đồng thời hình thành được phương pháp sơ bộ để suy ra các ứng viên microservice từ mô hình iStar.

5. Tự đánh giá tiến độ

Nhìn chung, công việc trong tuần thứ hai đã được thực hiện đúng định hướng. Em đã nắm được các khái niệm cốt lõi của iStar 2.0, hiểu được cách mô hình biểu diễn ý định và phụ thuộc xã hội, đồng thời thử nghiệm được một quy trình chuyển đổi đơn giản từ KAOS sang iStar 2.0.

Tuy nhiên, bảng ánh xạ hiện tại mới tập trung vào các thành phần cơ bản và chưa được đặc tả bằng các ràng buộc hình thức. Việc bảo toàn đầy đủ ngữ nghĩa khi chuyển đổi hai chiều, đặc biệt với Quality, Dependency, Obstacle và các thành phần trách nhiệm, vẫn cần tiếp tục nghiên cứu và kiểm chứng bằng công cụ trong những tuần tiếp theo.

References

- [1] iStar 2.0 Language Guide, *The iStar 2.0 Core Language*.
- [2] Respect-IT, *A KAOS Tutorial*, Version 1.0, 2007.